中南大学 2021-2022 学年第一学期

《数据结构》期末考试卷

满分 100 分；考试时间 150 分钟。

一、单项选择题(本大题共 15 小题，每小题 2 分，共 30 分)

在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分。

1．在数据结构中，从逻辑上可以把数据结构分成 【 】

A．线性结构和非线性结构　　B．紧凑结构和非紧凑结构

C．动态结构和静态结构　　D．内部结构和外部结构

2．
```
for (i=0;i<m;i++)
for(j=0;j<n;j++)
    A[i][j]=i*j;
```

上面算法的时间复杂度为

A．$O(m^2)$　　B．$O(n^2)$

C．$O(m\times n)$　　D．$O(m+n)$

3．设顺序表有 9 个元素，则在第 3 个元素前插入一个元素所需移动元素的个数为 【 】

A．5　　B．6

C．7　　D．9

4．设 p 为指向双向循环链表中某个结点的指针，p 所指向的结点的两个链域分别用 p—llink 和 p—rlink 表示，则同样表示 p 指针所指向结点的表达式是 【 】

A. p→llink　　B. p→rlink

C. p→llink→llink　　D. p→llink→rlink

5．一个向量第一个元素的存储地址是 100，每个元素的长度为 2，则第 5 个元素的存储地址是 【 】

A．110　　B．108

C．100　　D．120

6．设有一个栈，按 A、B、C、D 的顺序进栈，则可能为出栈序列的是 【 】

A．DCBA　　B．CDAB

C．DBAC　　D．DCAB

7．在一个具有 n 个单元的顺序栈中，假定以地址低端(即 0 单元)作为栈底，以 top 为栈顶指针，则当做出栈处理时，top 变化为 【 】

A．top++　　B．top——

C．top 不变　　D．top=0

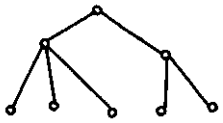
8．除根结点外。树上每个结点 【 】

A．可有任意多个孩子、一个双亲　　B．可有任意多个孩子、任意多个双亲

C．可有一个孩子、任意多个双亲　　D．只有一个孩子、一个双亲

9．题 9 图中树的度为 【 】

微信公众号·麓山南路情报站



题 9 图

A．2　　B．3

C．5　　D．8

10．有 4 个顶点的无向完全图的边数为　【　】

A．6　　B．12

C．16　　D．20

11．设图的邻接矩阵为$\begin{pmatrix}0&1&1\\0&0&1\\0&1&0\end{pmatrix}$，则该图为　【　】

A．有向图　　B．无向图

C．强连通图　　D．完全图

12．在对查找表的查找过程中，若被查找的数据元素不存在，则把该数据元素插入到集合中。

这种方式主要适合于　【　】

A．静态查找表　　B．动态查找表

C．静态查找表与动态查找表　　D．静态查找表或动态查找表

13．用散列函数求元素在散列表中的存储位置时，可能会出现不同的关键字得到相同散列函数值的冲突现象。可用于解决上述问题的是　【　】

A．线性探测法　　B．除留余数法

C．平方取中法　　D．折叠法

14．排序算法中，第一趟排序后，任一元素都不能确定其最终位置的算法是　【　】

A．选择排序　　B．插入排序

C．冒泡排序　　D．快速排序

15．在排序方法中，从未排序序列中挑选元素，并将其依次放入已排序序列(初始时为空)的一端的方法，称为　【　】

A．希尔排序　　B．归并排序

C．插入排序　　D．选择排序

二、填空题(本大题共 13 小题，每小题 2 分，共 26 分)

请在每小题的空格中填上正确答案。错填、不填均无分。

16．如果操作不改变原逻辑结构的“值”，而只是从中提取某些信息作为运算结果，则称该类运算为_____型运算。

17．设有指针 head 指向不带表头结点的单链表，用 next 表示结点的一个链域，指针 p 指向与链表中结点同类型的一个新结点。现要将指针 p 指向的结点插入表中，使之成为第一个结点，则所需的操作为“p→Next=head；”和“_____”。

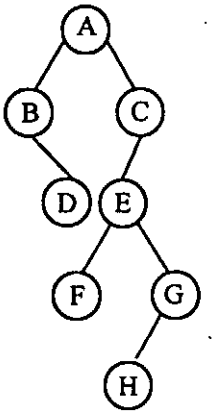
18．单链表中逻辑上相邻的两个元素在物理位置上_____相邻。

19．在一个长度为 n 的数组中删除第 i 个元素(1≤i≤n)时，需要向前移动的元素的个数是_____。

20．设 F、C 是二叉树中的两个结点，若 F 是 C 的祖先结点，则在采用后根遍历方法遍历该二叉树时，F 和 C 的位置关系为：F 必定在 C 的_____。

微信公众号·鹿山南路情报站

21．若用后根遍历法遍历题 21 图所示的二叉树，其输出序列为_____。



题 21 图

22．具有 n 个顶点的连通图至少需有_____条边。

23．在无向图 G 的邻接矩阵 A 中，若 A[i][j]等于 1，则 A[j][i]等于_____。

24．设顺序表的表长为 n，且查找每个元素的概率相等，则采用顺序查找法查找表中任一元素，在查找成功时的平均查找长度为_____。

25．在索引顺序表上的查找分两个阶段：一是查找_____，二是查找块。

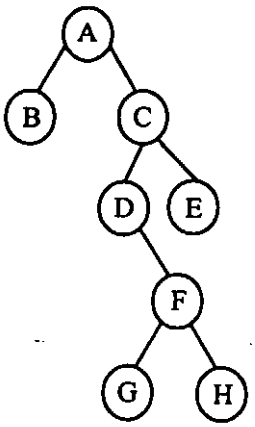
26．文件的基本运算有检索和修改两类。而检索又有三种方式，它们是_____存取、直接存取和按关键字存取。

27．在对一组关键字为(54，38，96，23，15，72，60，45，83)的记录采用直接选择排序法进行排序时，整个排序过程需进行_____趟才能够完成。

28．冒泡排序是一种稳定排序方法。该排序方法的时间复杂度为_____。

三、应用题（本大题共 5 小题，每小题 6 分，共 30 分）

29．分别写出题 29 图中二叉树的先根、中根、后根遍历序列。

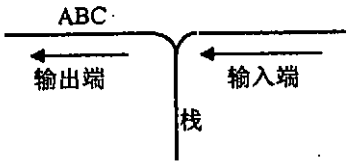


题 29 图

30．设要将序列(Q，H，C，Y，P，A．M，S，R)按字母升序排序，请分别画出采用堆排序方法时建立的初始堆，以及第一次输出堆顶元素后经过筛选调整的堆的完全二叉树形态。

31．如题 31 图所示，输入元素为 A，B，C，在栈的输出端得到一个输出序列 ABC，试写出在栈的输入端三个可能的输入序列。

微信公众号：赣州高路情报站



题 31 图

32．已知无向图 G 的邻接矩阵如题 32 图所示。请画出该无向图，并写出按深度优先搜索时的访问序列。

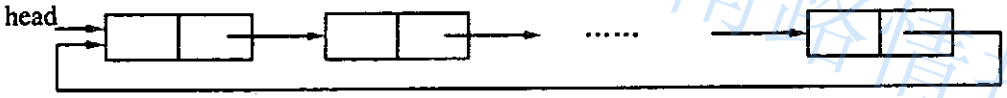
$$\begin{array}{c} \\ V_0 \\ V_1 \\ V_2 \\ V_3 \\ V_4 \\ \\ \end{array}\begin{array}{c} \begin{array}{ccccc} V_0 & V_1 & V_2 & V_3 & V_4 \end{array} \\ \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \end{array}$$

题 32 图

33．对长度为 20 的有序表进行二分查找，试画出它的一棵判定树。

四、算法设计题（本大题共 2 小题，每小题 7 分，共 14 分）

34．下面程序段为删除循环链表中第一个 info 域值等于 x 的结点，请填上程序中缺少的部分。循环链表的结构如题 34 图所示：



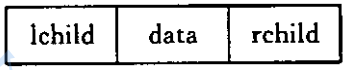
题 34 图

```
struct node{ int info;   struct node * link; }
int Delete (struct node * head, int x)
{ struct node * p, * q; /* p:当前处理的结点;q:p 的前驱结点 */
  if (! head ) return (0);
  if (head→link ==head)
    { if (head→info==x)
        { free (head);head=NULL;return (x)
        }
      return (0);
    }
  p=head; q=head;
```

微信公众号：鹿山南路情报站

```
while (q→link! =head) q=(1)_____;
while (p→link! =head)
  { if (p→info==x)
{ (2)_____;
if (p==head) head=(3)_____;
free (p);return (x);
}
else { q=p ;(4)_____ ;}
}
return (0);
}
```

35．设以二叉链表为二叉树的存储结构，结点的结构如下：



其中 data 域为整数，试设计一个算法 void change(bitreptr r)：若结点左孩子的 data 域的值大于右孩子的 data 域的值，则交换其左、右子树。

微信公众号：麓山南路情报站